12

درس ۱۲

موجودیت مدیریت تحرک (MME)

Mobility Management Entity (MME)

۲G — ۳G — **۴G** — ۵G — ۶G

بخش درس

بخش دوم – دسترسی و هستهٔ نسل چهارم (درس‌های ۵ تا ۱۳)

زمان تقریبی مطالعه

۶ تا ۸ ساعت (۳ ساعت مطالعه، ۳ تا ۵ ساعت تمرین)

سطح دشواری

متوسط

پیش‌نیازها

درس‌های ۴، ۶، ۹ و ۱۱؛ صف مقدماتی (M/M/1)

در این درس

۱ اهداف یادگیری ۲
۲ دانش پیش‌نیاز ۲
۳ مقدمه و انگیزه ۳
۴ مفاهیم بنیادی ۳
۵ توضیحات فنی تفصیلی ۵
۶ مدل‌های ریاضی ۶
۷ معماری شبکه و نمودارها ۸
۸ رویه‌های گام‌به‌گام ۸
۹ مثال‌های حل‌شده ۹
۱۰ مقایسهٔ فناوری‌ها ۱۰
۱۱ نکته‌های کلیدی ۱۰
۱۲ تمرین‌ها ۱۱
۱۳ مطالعهٔ بیشتر ۱۲

جزوهٔ اصلی درس **شبکه‌های ارتباطی پیشرفته**. ترتیب درس‌ها از طرح درس پیروی می‌کند (۲۶ درس، از نسل دوم تا نسل ششم). نمادگذاری معادله‌ها در نسخهٔ فارسی و انگلیسی یکسان است. نسخهٔ همراه: انگلیسی (`lecture-12-en.pdf`).

۱ اهداف یادگیری

پس از مطالعهٔ این درس باید بتوانید:

- **LO۱** کارکردها و نقاط مرجع MME را **فهرست کنید** و **توضیح دهید** چرا یک گرهٔ صرفاً صفحهٔ کنترل است.
- **LO۲** یک GUTI را **رمزگشایی کنید** و **توضیح دهید** هویت‌های موقت چگونه از حریم خصوصی محافظت و سیگنالینگ را درون یک مخزن MME مسیریابی می‌کنند.
- **LO۳** رویهٔ اتصال اولیه را از ابتدا تا انتها **دنبال کنید**.
- **LO۴** راهبردهای فراخوانی را بر اساس هزینهٔ سیگنالینگ و تأخیر مورد انتظار **ارزیابی کنید**.
- **LO۵** یک مخزن MME را با ضرایب وزنی و حاشیهٔ خرابی **اندازه‌گذاری کنید** و اضافه‌بار MME را با یک مدل صف **تحلیل کنید**.
- **LO۶** MME را با SGSN/VLR نسل ۲ و ۳ و AMF نسل ۵ **مقایسه کنید**.

۲ دانش پیش‌نیاز

به معماری EPC و حالت‌های EMM/ECM درس ۹، رویه‌های S1AP و RRC درس ۶، طراحی ناحیهٔ مکانی درس ۴ و گفت‌وگوی S6a با HSS (درس‌های ۱۰ و ۱۱) نیاز دارید. مدل اضافه‌بار از صف M/M/1 استفاده می‌کند: ورود پواسون با نرخ λ، خدمت نمایی با نرخ μ و یک خدمت‌دهنده.

واژه‌های کلیدی. واژگان این درس همراه با معادل انگلیسی آن‌ها:

اصطلاح	انگلیسی	معنا در این درس
موجودیت مدیریت تحرک	MME	گرهٔ صفحهٔ کنترل EPC که سیگنالینگ NAS را خاتمه می‌دهد.
لایهٔ غیردسترسی	NAS	سیگنالینگ میان UE و MME (EMM و ESM) [۷].
شناسهٔ موقت یکتای سراسری	GUTI	هویت موقت UE که MME تخصیص می‌دهد.
TMSI کوتاه‌شده	S-TMSI	MMEC + M-TMSI؛ در فراخوانی و برقراری RRC به کار می‌رود.
فهرست شناسه‌های ناحیهٔ ردیابی	TAI list	مجموعهٔ نواحی ردیابی که UE در آن‌ها لازم نیست گزارش دهد.
فراخوانی	Paging	یافتن یک UE بیکار برای ترافیک پایان‌یافته در موبایل.
مخزن MME	MME pool	گروهی از MMEها که به یک ناحیهٔ مخزن خدمت می‌دهند (S1-flex).
ظرفیت نسبی MME	Relative MME capacity	وزنی که eNBها برای تقسیم UEهای جدید میان اعضای مخزن به کار می‌برند.
کنترل اضافه‌بار	Overload control	سازوکارهایی که هنگام اشباع MME سیگنالینگ را رد یا به تأخیر می‌اندازند.
زمان‌سنج TAU دوره‌ای	T3412	زمان‌سنج به‌روزرسانی دوره‌ای ناحیهٔ ردیابی.

۳ مقدمه و انگیزه

در GPRS و UMTS، SGSN همه‌کار مشترکین بسته‌ای را انجام می‌داد: احراز هویت، ردیابی، نگه‌داشتن نشست‌ها و هدایت بسته‌ها. EPS این گره را دو بخش کرد. **موجودیت مدیریت تحرک** (MME) کارکردهای کنترلی را نگه می‌دارد و دروازهٔ خدمت‌دهنده بسته‌ها را [۶]. این تقسیم به اپراتورها اجازه می‌دهد ظرفیت سیگنالینگ (که با تعداد دستگاه‌ها و تحرک آن‌ها رشد می‌کند) را مستقل از ظرفیت صفحهٔ کاربر (که با حجم ترافیک رشد می‌کند) مقیاس دهند، و نخستین گام جداسازی صفحهٔ کنترل و کاربر است که نسل پنجم آن را کامل می‌کند.

MME همتای UE در هسته است: هر پیام NAS – اتصال، به‌روزرسانی ناحیهٔ ردیابی، درخواست خدمت، درخواست حامل – در آن خاتمه می‌یابد. این درس بررسی می‌کند MME چه چیزی ذخیره می‌کند، دستگاه‌های بیکار را چگونه می‌یابد، MMEها چگونه بار را در یک مخزن تقسیم می‌کنند، و وقتی سیگنالینگ از ظرفیت فراتر رود چه رخ می‌دهد.

۴ مفاهیم بنیادی

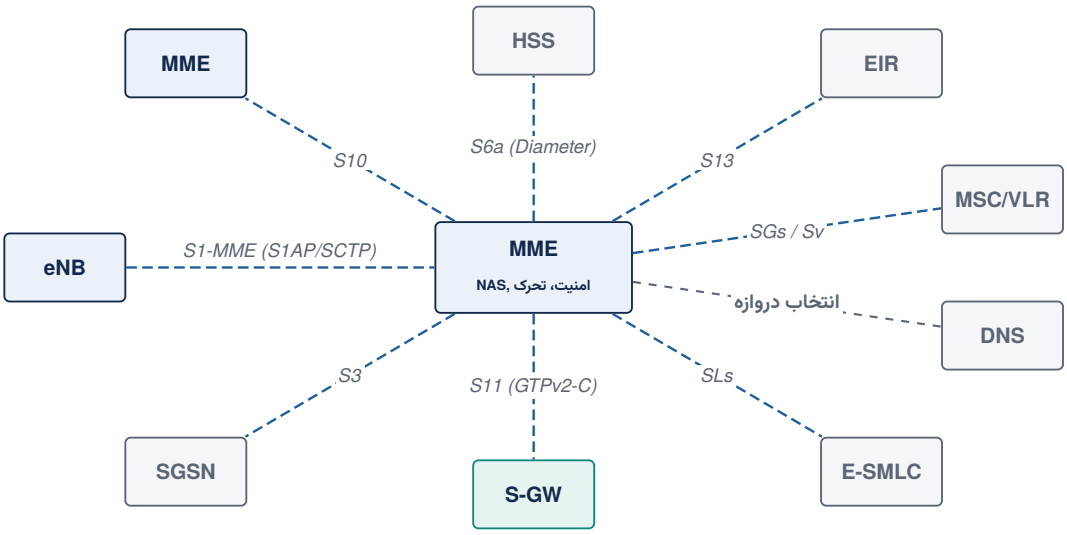
۱.۴ کارکردهای MME

- **سیگنالینگ NAS و امنیت:** رویه‌های EMM و ESM، احراز هویت با بردارهای HSS، رمزنگاری و یکپارچگی NAS [۲]، [۷].
- **دسترس‌پذیری و تحرک:** فهرست‌های ناحیهٔ ردیابی، فراخوانی UEهای بیکار، تحویل میان eNBها با جابه‌جایی MME (S10)، تحرک میان‌فناوری به نسل ۲ و ۳ (S3).
- **مدیریت نشست:** برقراری حامل پیش‌فرض و اختصاصی از طریق S-GW (S11)، انتخاب S-GW و P-GW.
- **رسیدگی به اشتراک:** ثبت نزد HSS (S6a)، اعمال محدودیت‌های دسترسی، بررسی هویت تجهیزات (S13).
- **همکاری:** بازگشت به حوزهٔ مداری (CSFB) و پیامک از طریق SGs [۳]، SRVCC از طریق Sv [۹]، خدمات موقعیت (SLs).

MME هرگز به بسته‌های کاربر دست نمی‌زند؛ بار آن بر حسب رویه در ثانیه و زمینه‌های ذخیره‌شده سنجیده می‌شود، نه بیت در ثانیه.

جدول ۱. نقاط مرجع MME.

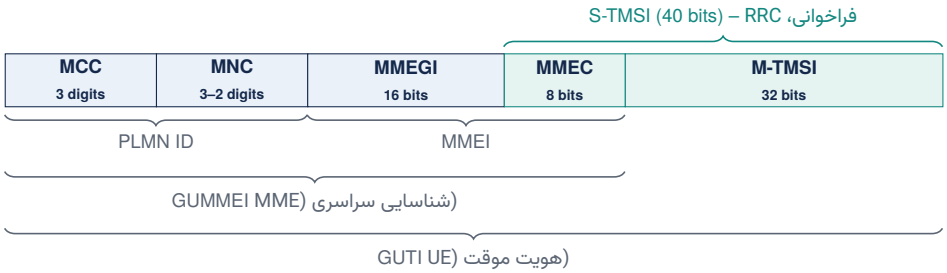
واسط	همتا	پروتکل	هدف
S1-MME	eNB	SCTP روی S1AP	سیگنالینگ وابسته و غیروابسته به UE، انتقال NAS [۵]
S11	S-GW	GTPv2-C	مدیریت نشست و حامل [۱]
S6a	HSS	Diameter	دادهٔ احراز هویت، به‌روزرسانی موقعیت [۴]
S10	MME	GTPv2-C	انتقال زمینه هنگام جابه‌جایی MME
S3	SGSN	GTPv2-C	تحرک میان‌فناوری با نسل ۲ و ۳
S13	EIR	Diameter	بررسی هویت تجهیزات (IMEI)
SGs	MSC/VLR	SCTP روی SGsAP	CSFB، پیامک [۳]
Sv	MSC	GTPv2-C	تحویل SRVCC صدا به حوزهٔ مداری [۹]



شکل ۱. MME و نقاط مرجع آن. خطوط خط‌چین واسط‌های صفحهٔ کنترل‌اند.

۲.۴ هویت‌ها

IMSI دائمی تا حد امکان به‌ندرت روی هوا فرستاده می‌شود. پس از نخستین اتصال، MME یک **شناسهٔ موقت یکتای سراسری** (GUTI) تخصیص می‌دهد [۸] (شکل ۲). بخش نخست آن، GUMMEI، MME تخصیص‌دهنده را نام می‌برد (PLMN، شناسهٔ ۱۶ بیتی گروه MME، کد ۸ بیتی MME)؛ بخش پایانی آن، M-TMSI ۳۲ بیتی، UE را درون آن MME نام می‌برد. S-TMSI ۴۰ بیتی (کد M-TMSI + MME) درون یک مخزن کافی است و در فراخوانی و برقراری اتصال RRC به کار می‌رود. تخصیص مجدد منظم GUTI مانع از آن می‌شود که یک ناظر تراکنش‌های یک UE را به هم پیوند دهد.



شکل ۲. ساختار GUTI و هویت‌های برگرفته از آن.

۳.۴ مخزن‌های MME

یک eNB می‌تواند به چند MME وصل شود (S1-flex). MMEهایی که به یک مجموعه ناحیهٔ ردیابی خدمت می‌دهند یک **مخزن** می‌سازند. وقتی UE نخستین بار متصل می‌شود، تابع انتخاب گرهٔ NAS در eNB یک MME را با وزن **ظرفیت نسبی** که هر MME در S1 Setup اعلام کرده است برمی‌گزیند؛ پس از آن کد MME در S-TMSI هر اتصال جدید آن UE را به همان MME هدایت می‌کند. مخزن‌ها تقسیم بار، تاب‌آوری (UEهای یک MME خراب نزد دیگران دوباره ثبت‌نام می‌کنند) و امکان خارج‌کردن آرام یک MME از سرویس را فراهم می‌کنند.

۵ توضیحات فنی تفصیلی

۱.۵ زمینهٔ UE

برای هر UE ثبت‌شده، MME این‌ها را نگه می‌دارد: IMSI و GUTI، زمینهٔ امنیتی (کلیدها، شمارنده‌های NAS، الگوریتم‌ها)، نمایهٔ اشتراک از HSS، فهرست TAI و آخرین TAI و eNB شناخته‌شده، حالت EMM/ECM، S-GW انتخاب‌شده و زمینه‌های حامل (EBI، کیفیت خدمات، TEIDهای S-GW). در ECM-CONNECTED زمینه شناسه‌های S1AP اتصال eNB آن UE را نیز دارد. همین حالت است که MME را **لنگر** سیگنالینگ UE می‌کند: از دست رفتن آن (مثلاً پس از خرابی MME) UE را به اتصال دوباره وادار می‌کند.

۲.۵ نواحی ردیابی و فراخوانی

MME به هر UE فهرستی از نواحی ردیابی (فهرست TAI) می‌دهد؛ UE فقط وقتی وارد ناحیه‌ای خارج از فهرست شود یا زمان‌سنج دوره‌ای T3412 (پیش‌فرض ۵۴ دقیقه) منقضی شود TAU انجام می‌دهد [۷]. وقتی دادهٔ فروسو برای یک UE بیکار می‌رسد، S-GW پیام Downlink Data Notification را می‌فرستد و MME UE را در سلول‌های فهرست TAI آن با S-TMSI فراخوانی می‌کند. اپراتورها بار فراخوانی را با راهبردهای **مرحله‌ای** – نخست آخرین eNB دیده‌شده، سپس آخرین

TA، سپس کل فهرست – به بهای تأخیر بیشتر کاهش می‌دهند (بخش ۱.۶).

اگر TAU دوره‌ای نرسد، MME **زمان‌سنج دسترس‌پذیری موبایل** (کمی طولانی‌تر از T3412) را آغاز می‌کند؛ با انقضای آن، MME فراخوانی UE را متوقف می‌کند و پس از یک زمان‌سنج جداسازی ضمنی دیگر آن را جدا می‌کند.

۳.۵ انتخاب دروازه

هنگام اتصال، MME یک S-GW را که به ناحیهٔ ردیابی UE خدمت می‌دهد و یک P-GW را که به APN درخواستی خدمت می‌دهد برمی‌گزیند؛ معمولاً با پرس‌وجوهای DNS روی نام‌هایی که از TAI و APN ساخته می‌شوند و دروازه‌های نامزد را با اولویت و وزن برمی‌گردانند. P-GW باید در طول عمر اتصال PDN ثابت بماند (مالک نشانی IP است)؛ S-GW ممکن است با تحرک تغییر کند (درس ۱۳).

۴.۵ متعادل‌سازی بار، توزیع مجدد و کنترل اضافه‌بار

در شرایط عادی eNBها UEهای جدید را به نسبت ظرفیت‌های نسبی توزیع می‌کنند. برای خالی‌کردن یک MME (برای نگهداری) یا توزیع مجدد، MME UEها را با علت *TAU* **برای متعادل‌سازی بار لازم است** آزاد می‌کند: UE یک TAU انجام می‌دهد و چون S-TMSI آن ارسال نمی‌شود، eNB یک MME جدید برمی‌گزیند. وقتی یک MME دچار اضافه‌بار است، پیام Overload Start از S1AP را به eNBهای خود می‌فرستد و آن‌ها اتصال‌های جدید RRC از انواع منتخب (مثلاً همه به‌جز اضطراری و پایان‌یافته در موبایل) را تا Overload Stop رد می‌کنند [۵]. زمان‌سنج‌های عقب‌نشینی NAS و ممنوعیت کلاس دسترسی (درس ۸) این کار را در UE تکمیل می‌کنند.

۶ مدل‌های ریاضی

۱.۶ فراخوانی مرحله‌ای

مدل. MME در مراحل $s = 1, 2, \dots$ فراخوانی می‌کند؛ مرحلهٔ s تعداد n_s سلول را پوشش می‌دهد و UE را با احتمال (غیرشرطی) p_s می‌یابد، با $\sum_s p_s = 1$. هر مرحله یک زمان پاسخ فراخوانی T_{p} طول می‌کشد. تعداد مورد انتظار سلول‌های فراخوانده‌شده و تأخیر مورد انتظار عبارت‌اند از

$$\mathbb{E}[M] = \sum_{s} n_s \Big(1 - \sum_{j<s} p_j\Big), \qquad \mathbb{E}[D] = T_{\mathrm{p}} \sum_{s} \Big(1 - \sum_{j<s} p_j\Big). \tag{۱}$$

مثال. سه مرحله: آخرین eNB ($n_1 = 1$، $p_1 = 0.6$)، آخرین TA ($n_2 = 20$، $p_2 = 0.3$)، فهرست TAI ($n_3 = 60$، $p_3 = 0.1$): $\mathbb{E}[M] = 1 + 0.4 \times 20 + 0.1 \times 60 = 15$ سلول، در مقایسه با ۶۰ برای فراخوانی یکجا؛ $\mathbb{E}[D] = 1.5\,T_{\mathrm{p}}$ به‌جای T_{p}.

تفسیر. مرحله‌بندی وقتی می‌ارزد که احتمال‌ها در مراحل نخست متمرکز باشند (کاربران ساکن، سلول‌های کوچک)، و برای خدمات حساس به تأخیر مانند تماس صوتی ورودی جذاب نیست؛ برای آن‌ها اپراتورها اغلب کل فهرست را یکجا فراخوانی می‌کنند.

۲.۶ وزن‌های مخزن و حاشیهٔ خرابی

مدل. سهم UEهای جدیدی که MME شمارهٔ i دریافت می‌کند

$$s_i = \frac{w_i}{\sum_j w_j} \tag{۲}$$

است، که w_i ظرفیت نسبی آن است. اگر مخزنی از m MME یکسان باید از دست‌رفتن یکی را بدون اضافه‌بار تاب آورد، هر MME حداکثر تا مقدار زیر می‌تواند بارگذاری شود:

$$\rho_{\max} = \frac{m-1}{m}. \tag{۳}$$

مثال. وزن‌های ۱۰۰، ۱۰۰ و ۵۰ سهم‌های ۰٫۴، ۰٫۴ و ۰٫۲ را می‌دهند. مخزنی از چهار MME یکسان می‌تواند در کار عادی با ۷۵٪ بار کار کند؛ مخزنی از دو MME فقط با ۵۰٪.

۳.۶ تأخیر پردازش و اضافه‌بار

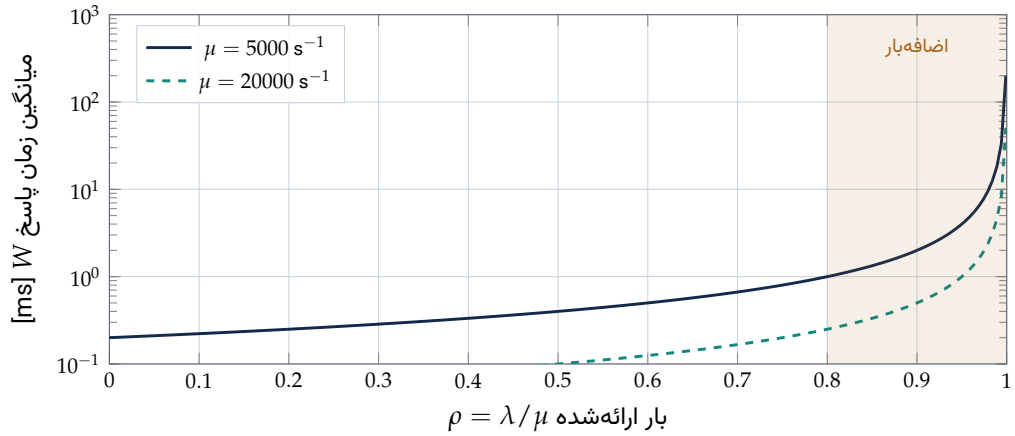
مدل. پردازندهٔ سیگنالینگ MME را یک صف $\mathrm{M/M/1}$ با ظرفیت μ رویه بر ثانیه و بار ارائه‌شدهٔ λ ($\rho = \lambda/\mu < 1$) در نظر بگیرید. میانگین زمان پاسخ

$$W = \frac{1}{\mu - \lambda} = \frac{1}{\mu(1-\rho)} \tag{۴}$$

است.

مثال. $\mu = 5000$:$^{-1}$s $W = 1$ میلی‌ثانیه در $\lambda = 4000$، ۱۰ میلی‌ثانیه در ۴۹۰۰ و ۱۰۰ میلی‌ثانیه در ۴۹۹۰ (شکل ۳).

تفسیر. تأخیر با $\rho \to 1$ بی‌کران رشد می‌کند. وقتی زمان‌های پاسخ به زمان‌سنج‌های NAS نزدیک شوند (T3410 = ۱۵ ثانیه برای اتصال)، UEها دوباره ارسال می‌کنند، بار ارائه‌شده بیشتر بالا می‌رود و سامانه ممکن است فرو بپاشد؛ بنابراین کنترل اضافه‌بار باید بسیار پیش از $\rho = 1$ وارد عمل شود. مدل $\mathrm{M/M/1}$ برای ورودهای انفجاری یک طوفان سیگنالینگ خوش‌بینانه است.



شکل ۳. میانگین زمان پاسخ یک پردازندهٔ سیگنالینگ $\mathrm{M/M/1}$ بر حسب بار (معادلهٔ (۴)).

۷ معماری شبکه و نمودارها

در یک شبکهٔ معمولی، eNBهای یک منطقه به همهٔ MMEهای یک مخزن دو تا هشت‌تایی وصل‌اند؛ مخزن‌های مناطق همسایه هم‌پوشانی دارند تا UE در حال حرکت میان آن‌ها فقط در مرز مخزن MME را عوض کند. MMEها از طریق DRAها به HSS، از طریق S11 به S-GWها و P-GWها (اغلب در همان مرکز داده) و از طریق SGs برای CSFB و پیامک به MSC/VLR می‌رسند (شکل ۱).

۸ رویه‌های گام‌به‌گام

رویه ۱ • اتصال اولیه (ساده‌شده)

۱. UE پیام Attach Request را همراه با PDN Connectivity Request درون برقراری RRC می‌فرستد؛ eNB یک MME را برمی‌گزیند و پیام را در S1AP Initial UE Message هدایت می‌کند.

۲. MME UE را شناسایی می‌کند (GUTI یا IMSI)، EPS-AKA را با یک بردار از HSS اجرا و امنیت NAS را فعال می‌کند.

۳. MME نزد HSS ثبت‌نام می‌کند (ULR/ULA) و نمایهٔ اشتراک را دریافت می‌کند.

۴. MME S-GW و P-GW را برمی‌گزیند و Create Session Request را می‌فرستد؛ P-GW نشانی IP را تخصیص می‌دهد و با PCRF سیاست را به دست می‌آورد؛ پاسخ‌ها نقطهٔ پایانی تونل فراسوی S-GW را برمی‌گردانند.

۵. MME پیام Initial Context Setup Request را با Attach Accept و حامل پیش‌فرض به eNB می‌فرستد و eNB حامل رادیویی را با RRC Connection Reconfiguration پیکربندی می‌کند.

۶. UE با Attach Complete پاسخ می‌دهد؛ MME پیام Modify Bearer Request را با نقطهٔ پایانی تونل فروسوی eNB به S-GW می‌فرستد. اکنون حامل پیش‌فرض ترافیک را در هر دو جهت حمل می‌کند.

رویه ۲ • خالی‌کردن یک MME برای نگهداری

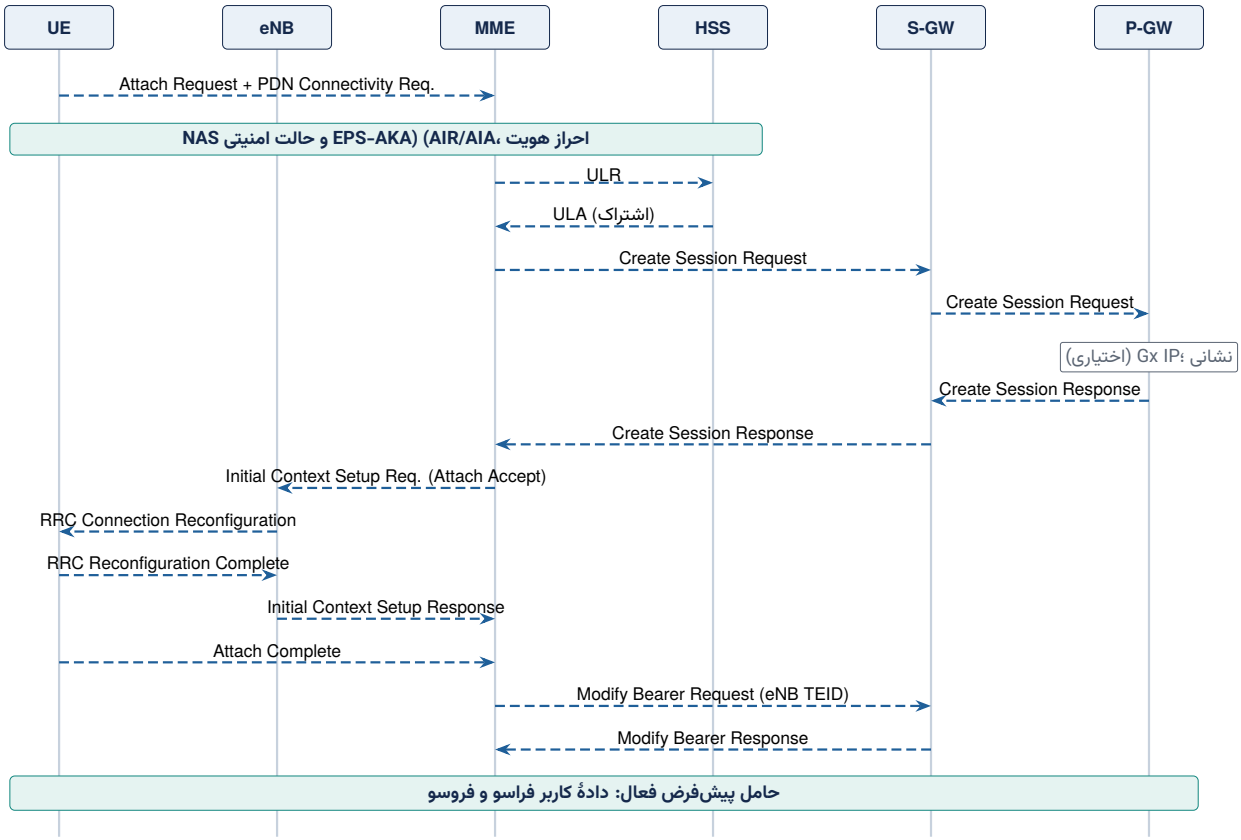
۱. ظرفیت نسبی MME را صفر کن (S1AP MME Configuration Update) تا eNBها دیگر آن را برای UEهای جدید انتخاب نکنند.

۲. UEهای متصل را با علت *TAU* **برای متعادل‌سازی بار لازم است** آزاد کن؛ UEهای بیکار را فراخوانی کن یا تا تماس بعدی آن‌ها صبر کن و به همان روش آزادشان کن.

۳. هر UE یک TAU بدون مسیریابی S-TMSI انجام می‌دهد؛ eNB MME دیگری را برمی‌گزیند که زمینه را از طریق S10 می‌گیرد و نزد HSS ثبت‌نام می‌کند.

۴. وقتی هیچ زمینه‌ای باقی نماند، MME را می‌توان از سرویس خارج کرد.

۹ مثال‌های حل‌شده



شکل ۴. اتصال اولیهٔ ساده‌شدهٔ E-UTRAN (رویهٔ ۱) [۶].

مثال حل‌شده ۱ • رمزگشایی یک GUTI

مسئله. یک GUTI دارای MCC ۴۳۲، MNC ۳۵، MMEGI 0x8001، MMEC 0x02 و M-TMSI 0xC0A80001 است. eNB از کدام هویت‌ها استفاده می‌کند و کدام MME به UE خدمت می‌دهد؟

حل. $\text{GUMMEI} = (432, 35, 32769, 2)$: کد MME برابر ۲ در گروه ۳۲۷۶۹ از PLMN ۴۳۲-۳۵. S-TMSI برابر 0x02C0A80001 (۴۰ بیت) است؛ فراخوانی و برقراری RRC فقط همین را حمل می‌کنند. تابع انتخاب گرهٔ NAS در eNB، MMEC ۲ را به اتصال S1 متناظر در مخزن خود نگاشت می‌کند.

مثال حل‌شده ۲ • هزینهٔ فراخوانی

مسئله. یک شهر در ساعت اوج 5×10^5 رویداد پایان‌یافته در موبایل دارد. پیام‌های فراخوانی در ساعت اوج را برای فراخوانی یکجا روی ۶۰ سلول و راهبرد سه‌مرحله‌ای بخش ۱.۶ مقایسه کنید.

حل. یکجا: $5 \times 10^5 \times 60 = 3.0 \times 10^7$ فراخوانی سلولی در ساعت. مرحله‌ای: $5 \times 10^5 \times 15 = 7.5 \times 10^6$، یعنی چهار برابر کمتر، با تأخیر میانگین $1.5\,T_{\text{p}}$.

مثال حل‌شده ۳ • اندازه‌گذاری مخزن

مسئله. یک منطقه 6×10^6 UE ثبت‌شده دارد. هر MME از 2×10^6 زمینه پشتیبانی می‌کند. اگر مخزن باید یک خرابی را تاب آورد، چند MME لازم است؟

حل. بدون افزونگی $\lceil 6/2 \rceil = 3$. با تحمل یک خرابی، $m-1$ MME باقی‌مانده باید همهٔ زمینه‌ها را نگه دارند: $(m-1) \times 2 \times 10^6 \geq 6 \times 10^6 \Rightarrow m = 4$، که هر یک در کار عادی با $6/8 = 75\,\%$ بارگذاری می‌شود، سازگار با معادلهٔ (۳).

۱۰ مقایسهٔ فناوری‌ها

جدول ۲. گره‌های مدیریت تحرک در نسل‌های مختلف.

	SGSN + MSC/VLR (نسل ۲ و ۳)	MME (نسل ۴)	AMF (+ SMF) (نسل ۵)
صفحهٔ کاربر	SGSN بسته‌ها را هدایت می‌کند (نسل ۳: تونل مستقیم اختیاری)	ندارد	ندارد
کنترل نشست	SGSN	MME (از طریق S-GW)	SMF (جدا)
واحد موقعیت	ناحیهٔ مکانی / مسیریابی	فهرست TAI	ناحیهٔ ثبت‌نام (فهرست TAI)
هویت موقت	TMSI / P-TMSI	GUTI, S-TMSI	5G-GUTI, 5G-S-TMSI
مخزن‌سازی	Iu-flex (اختیاری)	S1-flex	مجموعه‌های AMF، NRF
واسط‌ها	MAP, Gn/Gp, Iu	S1AP, GTPv2-C, Diameter	NGAP، HTTP/2 SBI

از MME تا AMF. نسل پنجم کارکردهای دسترسی و تحرک MME را نگه می‌دارد، اما مدیریت نشست را به یک SMF جداگانه می‌سپارد و GTPv2-C و Diameter را با واسط‌های سرویس‌محور جایگزین می‌کند (درس ۱۹). مفاهیم – هویت‌های موقت، نواحی ثبت‌نام، مخزن‌ها، کنترل اضافه‌بار – تقریباً بدون تغییر منتقل می‌شوند.

۱۱ نکته‌های کلیدی

نکته‌های کلیدی

- MME لنگر صفحهٔ کنترل EPC است: NAS، امنیت، تحرک، کنترل حامل، انتخاب دروازه؛ بدون دادهٔ کاربر.
- GUTI = GUMMEI + M-TMSI؛ S-TMSI سیگنالینگ را به MME درست در مخزن هدایت می‌کند و از IMSI محافظت می‌کند.
- اتصال، احراز هویت، ثبت نزد HSS، ایجاد نشست و برقراری حامل رادیویی را ترکیب می‌کند.
- فراخوانی مرحله‌ای تأخیر را با سیگنالینگ معاوضه می‌کند: $\mathbb{E}[M] = \sum n_s (1 - \sum_{j<s} p_j)$.
- مخزن‌ها بار را بر اساس وزن تقسیم می‌کنند؛ افزونگی $N+1$ بار عادی را به $(m-1)/m$ محدود می‌کند.
- زمان پاسخ با $\rho \to 1$ منفجر می‌شود؛ کنترل اضافه‌بار باید زود وارد عمل شود.

۱۲ تمرین‌ها

تمرین ۱ • سطح ۱ – مفهومی • صفحهٔ کنترل یا کاربر؟

برای هر کارکرد مشخص کنید MME، S-GW یا P-GW آن را انجام می‌دهد: (الف) فراخوانی؛ (ب) بافرکردن بسته‌های فروسو برای یک UE بیکار؛ (ج) تخصیص نشانی IP؛ (د) رمزنگاری NAS؛ (هـ) انتخاب S-GW.

تمرین ۲ • سطح ۱ – مفهومی • چرا هویت‌های موقت؟

دو دلیل بیاورید که چرا شبکه در فراخوانی و برقراری RRC به‌جای IMSI از GUTI/S-TMSI استفاده می‌کند.

تمرین ۳ • سطح ۲ – عددی • راهبرد فراخوانی

معادلهٔ (۱) را برای $p = (0.4, 0.4, 0.2)$ و $n = (1, 30, 90)$ ارزیابی کنید. با فراخوانی یکجا روی ۹۰ سلول مقایسه کنید. برای تماس‌های صوتی ورودی کدام راهبرد را به کار می‌برید؟

تمرین ۴ • سطح ۲ – عددی • وزن‌ها پس از خرابی

مخزنی پنج MME با ظرفیت‌های نسبی $2, 2, 1, 1, 1$ دارد (ظرفیت متناسب با وزن). سهم UEهای جدید را پیش و پس از خرابی یک MME با وزن ۲ و بیشینهٔ بهره‌وری در کار عادی را که هنوز اجازهٔ جذب این خرابی را می‌دهد محاسبه کنید.

تمرین ۵ • سطح ۳ – تحلیلی • اضافه‌بار

یک MME با $\mu = 5000$ رویه بر ثانیه داریم. (الف) چه باری در مدل M/M/1 مقدار $W \le 10$ میلی‌ثانیه را حفظ می‌کند؟ (ب) پس از یک قطعی برق منطقه‌ای، 2×10^6 UE در ۶۰ ثانیه برای اتصال تلاش می‌کنند. بار ارائه‌شده را با μ مقایسه کنید و توضیح دهید کدام سازوکارها سامانه را پایدار نگه می‌دارند.

تمرین ۶ • سطح ۳ – تحلیلی • انتخاب T3412

یک MME با 5×10^6 UE بیکار دارد. نرخ TAU دوره‌ای را برای T3412 برابر ۵۴ و ۱۲ دقیقه محاسبه کنید و معاوضهٔ میان سیگنالینگ، باتری UE و زمان لازم برای تشخیص UEهای دست‌نیافتنی را بررسی کنید. چرا دستگاه‌های IoT مقادیر بسیار طولانی‌تری به کار می‌برند؟

پاسخ‌ها

پاسخ تمرین ۱

(الف) MME (با تحریک Downlink Data Notification از S-GW)؛ (ب) S-GW؛ (ج) P-GW؛ (د) MME؛ (هـ) MME.

پاسخ تمرین ۲

حریم خصوصی: IMSI دائمی است، پس ارسال آشکار آن به شنودگر اجازهٔ ردیابی مشترک را می‌دهد؛ GUTI دوباره تخصیص می‌یابد. کارایی و مسیریابی: S-TMSI ۴۰ بیتی از IMSI کوتاه‌تر است و کد MME آن به eNB می‌گوید کدام عضو مخزن زمینه را نگه می‌دارد.

پاسخ تمرین ۴

$\mathbb{E}[M] = 1 + 0.6 \times 30 + 0.2 \times 90 = 37$ سلول در برابر ۹۰؛ $\mathbb{E}[D] = (1 + 0.6 + 0.2)\,T_{\mathrm{p}} = 1.8\,T_{\mathrm{p}}$. برای صدا، تأخیر برقراری تماس حیاتی است و UE باید فوراً یافته شود: کل فهرست TAI را فراخوانی کنید (یا دست‌کم مرحلهٔ تک‌سلولی را حذف کنید).

پاسخ تمرین ۵

پیش از خرابی: $2/7 = 28.6\,\%$ برای هر MME با وزن ۲ و $1/7 = 14.3\,\%$ برای هر MME با وزن ۱. پس از خرابی: وزن کل ۵، پس $40\,\%$ برای MME باقی‌مانده با وزن ۲ و $20\,\%$ برای هر MME با وزن ۱. ظرفیت از ۷ به ۵ واحد کاهش می‌یابد، پس بهره‌وری عادی نباید از $5/7 = 71\,\%$ فراتر رود.

پاسخ تمرین ۶

(الف) $\rho \le 0.98$)؛ با ترافیک انفجاری حد واقعی کمتر است. (ب) $1/(\mu - \lambda) \le 0.01 \Rightarrow \lambda \le 4900\ \mathrm{s}^{-1}$ اتصال در ثانیه، تقریباً هفت برابر μ (و هر اتصال چند پیام دارد). پایداری به کنترل اضافه‌بار S1AP (eNBها اتصال‌ها را رد یا به تأخیر می‌اندازند)، ممنوعیت کلاس دسترسی و عقب‌نشینی RACH در UE، زمان‌سنج‌های تصادفی تلاش مجدد NAS و یک مخزن که چند MME بار را تقسیم کنند نیاز دارد.

پاسخ تمرین ۷

$5 \times 10^6 / 3240 = 1543$ TAU بر ثانیه برای ۵۴ دقیقه؛ $5 \times 10^6 / 720 = 6944$ TAU بر ثانیه برای ۱۲ دقیقه. زمان‌سنج کوتاه UEهای گم‌شده را زودتر تشخیص می‌دهد (تشخیص حدود T3412 به‌علاوهٔ حاشیهٔ دسترس‌پذیری طول می‌کشد) اما سیگنالینگ را چند برابر و باتری را تخلیه می‌کند. دستگاه‌های IoT به‌ندرت ارسال می‌کنند و باید سال‌ها با یک باتری کار کنند؛ زمان‌سنج‌های گسترش‌یافتهٔ چندساعته همراه با حالت صرفه‌جویی توان، سیگنالینگ و مصرف انرژی آن‌ها را کاهش می‌دهند و شبکه می‌پذیرد که بیشتر وقت دست‌نیافتنی باشند.

۱۳ مطالعهٔ بیشتر

نقش و رویه‌های MME در TS 23.401 [۶]، NAS در TS 24.301 [۷]، S1AP در TS 36.413 [۵]، GTPv2-C در TS 29.274 [۱] و هویت‌ها در TS 23.003 [۸] مشخص شده‌اند. CSFB و SRVCC در TS 23.272 [۳] و TS 23.216 [۹] آمده‌اند. السون و همکاران [۱۱] و سسیا و همکاران [۱۲] شرح‌های درسی ارائه می‌دهند؛ کلاینراک [۱۰] صف $M/M/1$ را پوشش می‌دهد.

References

[1] 3GPP, *3GPP evolved packet system (EPS); evolved general packet radio service (GPRS) tunnelling protocol for control plane (GTPv2-C); stage 3*, TS 29.274, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/29274.htm.

[2] 3GPP, *3GPP system architecture evolution (SAE); security architecture*, TS 33.401, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/33401.htm.

[3] 3GPP, *Circuit switched (CS) fallback in evolved packet system (EPS); stage 2*, TS 23.272, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/23272.htm.

[4] 3GPP, *Evolved packet system (EPS); mobility management entity (MME) and serving GPRS support node (SGSN) related interfaces based on Diameter protocol*, TS 29.272, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/29272.htm.

[5] 3GPP, *Evolved universal terrestrial radio access network (E-UTRAN); S1 application protocol (S1AP)*, TS 36.413, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/36413.htm.

[6] 3GPP, *General packet radio service (GPRS) enhancements for evolved universal terrestrial radio access network (E-UTRAN) access*, TS 23.401, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/23401.htm.

[7] 3GPP, *Non-access-stratum (NAS) protocol for evolved packet system (EPS); stage 3*, TS 24.301, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/24301.htm.

[8] 3GPP, *Numbering, addressing and identification*, TS 23.003, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/23003.htm.

[9] 3GPP, *Single radio voice call continuity (SRVCC); stage 2*, TS 23.216, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/23216.htm.

[10] L. Kleinrock, *Queueing Systems, Volume 1: Theory*. Wiley, 1975.

[11] M. Olsson, S. Sultana, S. Rommer, L. Frid, and C. Mulligan, *EPC and 4G Packet Networks: Driving the Mobile Broadband Revolution*, 2nd ed. Academic Press, 2013.

[12] S. Sesia, I. Toufik, and M. Baker, *LTE – The UMTS Long Term Evolution: From Theory to Practice*, 2nd ed. Wiley, 2011.